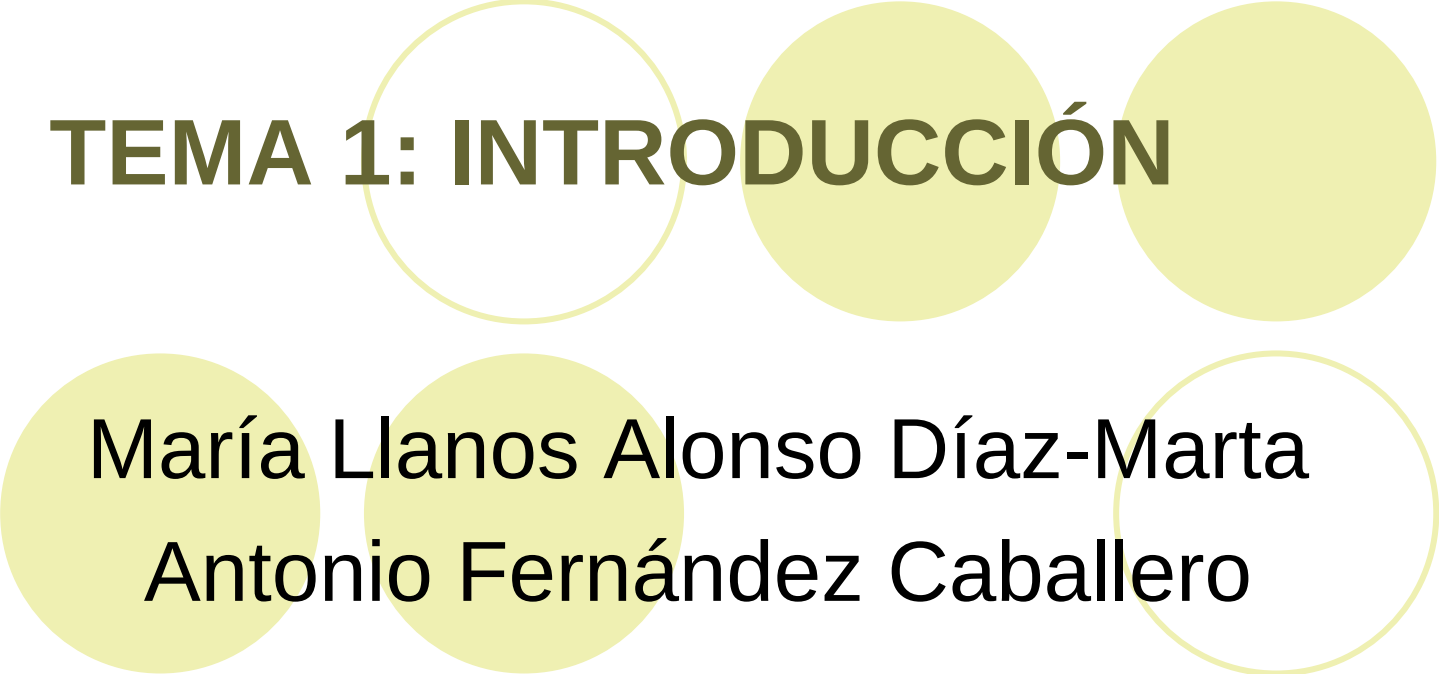




TEMA 1: INTRODUCCIÓN

María Llanos Alonso Díaz-Marta
Antonio Fernández Caballero

Departamento de Sistemas Informáticos
Universidad de Castilla-la Mancha

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

INDICE

- Introducción Histórica
- Máquinas Abstractas y Lenguajes Formales
- Aplicaciones

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

La materia *Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales* se encuadra dentro de la Informática Teórica:

- Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales.
- Teoría de la Computabilidad.
- Teoría de la Complejidad.
- Teoría de la Codificación.
- Teoría de la Información.
- Criptografía.
- Teoría de Algoritmos y Estructuras de Datos.
- etc.

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

Esta asignatura gira en torno a tres conceptos claves:

- Lenguaje.
- Gramática.
- Autómatas (máquinas abstractas).

Si bien estos conceptos están interrelacionados, inicialmente tienen orígenes distintos. Así, la TALF puede calificarse como una materia multidisciplinar que se ha nutrido básicamente de:

- Matemáticas.
- Ingeniería Eléctrica.
- Lingüística.

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

Matemáticas (1)

Entender la *computación* como el acto de calcular.

- Resolución de un problema concreto.
- **Al-Khorezmi**: matemático árabe de la edad media:
 - difundió por Europa nuestro sistema de representación de números a través de un tratado de aritmética
 - reglas de cálculo para realizar operaciones aritméticas bajo el nombre de *algorithmus*.

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

Matemáticas (2)

Algoritmo: cualquier sistema de reglas o instrucciones para resolver por medio de cálculos un problema perteneciente a una clase bien definida de problemas similares.

Teoría de la Computabilidad:

- década de los 30
- Kurt Gödel, Alonzo Church, Post, Alan Turing, Kleene
- raíces en la Lógica Matemática
- influencia en las Ciencias de la Computación

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

Matemáticas (3)

¿Existirá un *Algoritmo Universal* capaz de resolver cualquier problema matemático, filosófico, o en general de carácter intelectual?.

- El **Entscheidungsproblem** o *problema de la decisión* puede considerarse como una versión precisa del algoritmo universal, basado en los conceptos de la lógica matemática (David Hilbert, 1928).
 - ¿son las Matemáticas completas? ¿puede probarse cada aseveración matemática?
 - ¿son las Matemáticas consistentes? ¿puede probarse simultáneamente cada aseveración y su negación?
 - ¿son las Matemáticas decidibles? ¿existe un método definido que se pueda aplicar a cualquier aseveración y que determine si es cierta o falsa?

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

Matemáticas (4)

- **Kurt Gödel, 1931**, presenta su famoso *teorema de la incompletitud de Gödel*, el cual viene a decir que: “toda formulación axiomática consistente en la teoría de números contiene proposiciones indecidibles”.

Esto acaba con las esperanzas de los matemáticos de crear un *sistema completo y consistente* donde fuera posible demostrar o negar cualquier teorema.

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

Matemáticas (5)

- **Alan Turing**, 1937, publicó un trabajo sobre *números calculables* que puede considerarse en parte como el origen de la Informática Teórica. En este trabajo, Turing:
 - Introdujo la *máquina de Turing* (MT) como un modelo matemático abstracto que formalizaba el concepto de algoritmo.
 - Una función era computable si se podía computar con una MT.
 - Una función era no computable (o indecidible) si no se podía computar con una MT. La existencia de estas funciones o problemas no computables apoyaban el teorema de Gödel.
 - Introdujo la *máquina de Turing Universal* (MTU), que tomaba una máquina de Turing y datos como entrada, y producía como salida el resultado de ejecutar dicha máquina sobre dichos datos.
- MTU $\approx$ Computador
- Por tanto, la Turing-computabilidad (operacional) puede considerarse como la base de la programación imperativa.

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

Matemáticas (6)

- **Kleene**, 1938, presenta la teoría de las funciones μ -recursivas, que basan su mecanismo de cómputo en la composición de funciones y no en la transición entre estados (programación funcional).

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

Ingeniería Eléctrica

- **Shannon**, 1938, establece las bases para la aplicación de la lógica matemática a los circuitos combinatoriales y secuenciales.
- Esto dio lugar a la formalización de la teoría de máquinas secuenciales y autómatas finitos.
- **Autómata**: sistema capaz de transmitir información.
 - acepta una entrada → cambia de estado → produce una salida
 - Autómatas aceptadores: reciben, procesan, salida binaria
 - Autómatas generadores: no reciben, procesan, generan información
 - Autómatas transductores: reciben, procesan, generan información

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

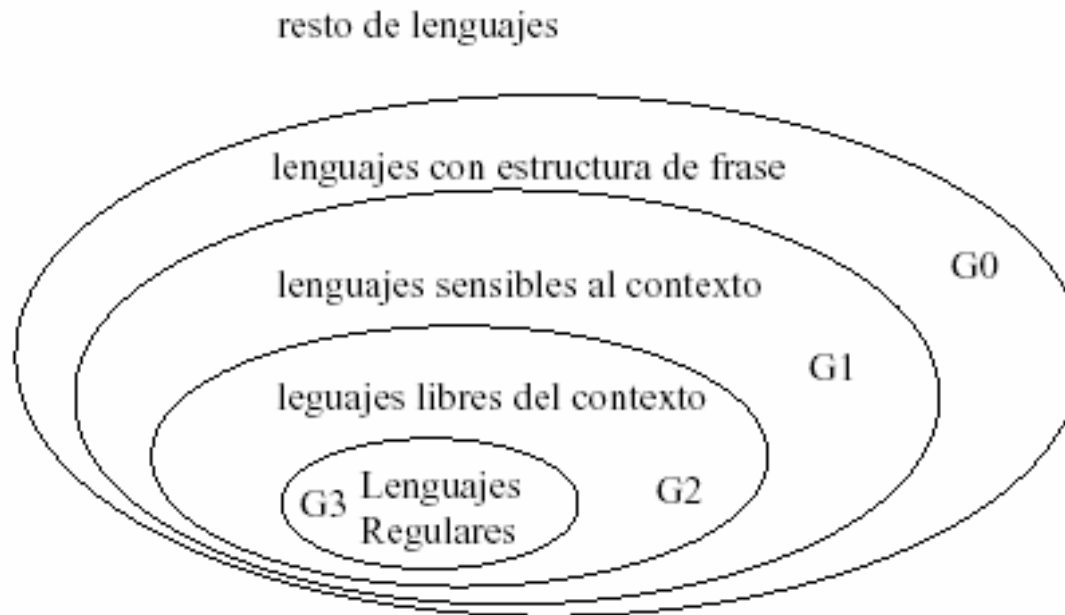
Lingüística (1)

- **Noam Chomsky**, 1950, presenta una *teoría de las gramáticas transformacionales*, que sienta las bases de la lingüística matemática y, por tanto, facilita la formalización y el estudio de los lenguajes de ordenador.

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

Lingüística (2)

- Chomsky clasifica las gramáticas en 4 tipos (0,1,2 y 3) cada uno de ellos más restrictivo que el anterior, dando lugar a lo que se conoce como **jerarquía de Chomsky**.



TEMA 1: INTRODUCCIÓN

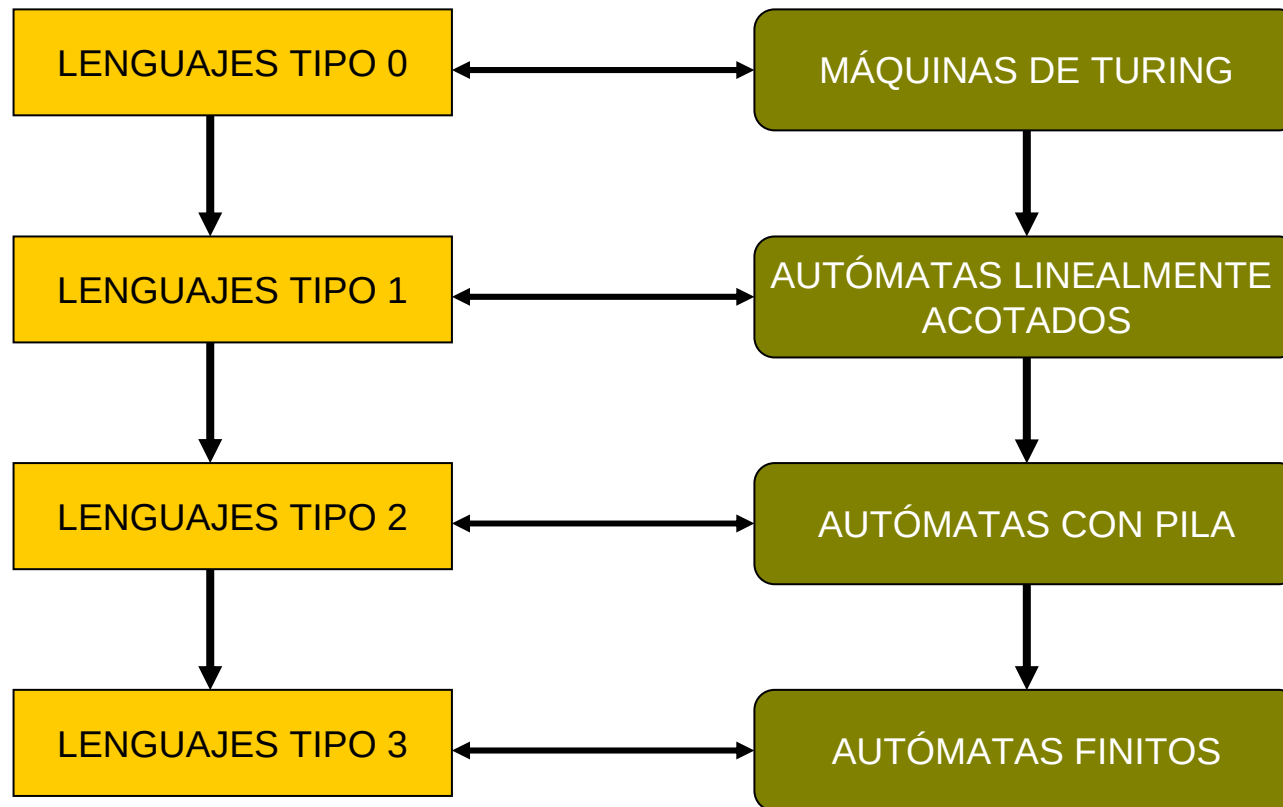
MÁQUINAS ABSTRACTAS Y LENGUAJES FORMALES (1)

Si bien las máquinas abstractas introducidas hasta entonces tenían como objetivo el cálculo de funciones, con el tiempo los investigadores se encargaron de estudiar la potencia de las máquinas como reconocedoras de lenguajes.

- El propio Chomsky estableció en 1959 la equivalencia entre las gramáticas de tipo 0 y las Máquinas de Turing.
- En 1958 Chomsky y Miller notaron que las gramáticas de tipo 3 son equivalentes a los autómatas finitos introducidos por Kleene en 1951.
- Chomsky y Schutzenberger en 1963 demostraron que las gramáticas de tipo 2 equivalen a los autómatas con pila.
- Por último, en 1964 Kuroda descubre que los lenguajes de tipo 1 son reconocidos por los autómatas linealmente acotados (máquinas de Turing no deterministas).

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

MÁQUINAS ABSTRACTAS Y LENGUAJES FORMALES (2)



TEMA 1: INTRODUCCIÓN

APLICACIONES

Por último, decir que la TALF ha encontrado aplicación en campos muy diversos que tienen en común la necesidad de manejar conceptos como *control*, *acciones a realizar*, *memoria*, y en los que se verifica que los objetos a recordar o controlar son símbolos, palabras o frases construidas sobre algún alfabeto.

Algunos de los principales campos de aplicación son:

- Teoría de la comunicación.
- Teoría de control.
- Lógica de los circuitos secuenciales.
- Redes de conmutación y codificación.
- Reconocimiento de patrones.
- Modelado de redes neuronales.
- Estructura y análisis de los lenguajes de programación.
- Procesadores de lenguajes.
- Traducción automática de lenguajes.